

相关研究

《风险平价 (Risk Parity) 策略在 FOF 中的应用 1》2016.06.22

《事件驱动选股策略研究成果介绍》
2016.06.16

《基于 PMI 指标的行业轮动策略》
2016.06.07

分析师:高道德

Tel:(021)63411586

Email:gaodd@htsec.com

证书:S0850511010035

分析师:沈泽承

Tel:(021)23212067

Email:szc9633@htsec.com

证书:S0850516050001

常见选股因子在行业间的有效性分析

投资要点:

- **筛选法与回归法是分析因子有效性的两种常用方法。**筛选法按照因子值对样本空间股票进行排序,比较极值组合的多空收益;而回归法则通过线性回归模型,测算因子值变化对股票超额收益的边际影响。
- **无论是全市场还是行业间,总市值与股票超额收益之间存在显著的负相关;**在小市值以及 TMT 行业中,这种现象更加明显;而在银行、非银行金融中,市值异象相对较弱。
- **估值因子 (BM) 在全市场以及大部分行业中的选股效果不显著。**但是,在银行、非银行金融等行业中具有显著的选股效果,并且这些行业中其他因子的选股效果往往较差,因此引入估值因子对模型能够起到有效的补充作用。
- **累计收益率、日均换手率、特质波动率因子无论是全市场还是行业间,都具有显著的多空效应。**这三类因子具有一定的正相关性,但是剔除相关性之后,因子的多空效应仍然显著。
- **累计收益率、日均换手率在绝大多数行业间,都与股票超额收益之间存在显著的 (负向) 线性关系;**而特质波动率因子在行业内与股票超额收益的线性关系并不显著 (仅存在多空效应)。

目 录

1. 选股因子及其计算方式	5
1.1 因子的计算方式	5
1.2 全市场的选股效果	5
1.3 横截面标准化	6
2. 因子有效性的分析方法	6
2.1 筛选法	6
2.2 回归法	7
2.3 筛选法与回归法的比较	7
3. 行业的因子特征	8
4. 因子在行业间的有效性分析：筛选法	10
4.1 对数总市值	10
4.2 对数净市率	11
4.3 累计收益率	12
4.4 日均换手率	13
4.5 特质波动率	14
4.6 本章小结	15
5. 因子在行业间的有效性分析：回归法	15
5.1 五因子模型	15
5.2 四因子模型	17
5.3 本章小结	21
6. 筛选法与回归法的再比较	21
7. 总结	22

图目录

图 1	筛选法流程图	6
图 2	回归法流程图	7
图 3	行业等权组合对数总市值 Z-Score 均值	8
图 4	行业等权组合对数净市率 Z-Score 均值	8
图 5	行业等权组合累计收益率 Z-Score 均值	9
图 6	行业等权组合日均换手率 Z-Score 均值	9
图 7	行业等权组合特质波动率 Z-Score 均值	10
图 8	行业市值 Z-Score 与多空组合 Sharpe 比率散点图	11
图 9	行业反转 Z-Score 标准差均值与多空组合 Sharpe 比率散点图	13

表目录

表 1	常见选股因子全市场多空组合描述性统计量.....	6
表 2	常见选股因子 Z-Score 横截面相关系数均值	6
表 3	筛选法与回归法比较.....	7
表 4	市值因子在行业间的选股效果	10
表 5	估值因子在行业间的选股效果	11
表 6	反转因子在行业间的选股效果	12
表 7	换手率因子在行业间的选股效果.....	13
表 8	特质波动率因子在行业间的选股效果.....	14
表 9	全市场五因子模型横截面回归结果	15
表 10	行业间五因子模型横截面回归结果	16
表 11	剔除特质波动率后的四因子模型横截面回归结果	17
表 12	剔除累计收益率后的四因子模型横截面回归结果	19
表 13	剔除日均换手率后的四因子模型横截面回归结果	20
表 14	特质波动率因子调整前后在全市场的选股效果	21
表 15	调整后的特质波动率因子在行业间的选股效果	21

Fama, French (2008) 在《Dissecting Anomalies》¹一文中发现，在不同的选股空间中，因子的选股效果大相径庭。以美股市场为例，在小盘股中，高成长性的公司具有明显的超额收益；然而，在大盘股中这种异象并不显著。同样地，对于盈利的上市公司，利润率与股价高度相关，而对于亏损的企业来说，亏损幅度对股票收益率并没有显著的影响。因此，选股空间是在分析因子有效性时不可忽视的部分。

为了控制策略的风格暴露，国内多因子模型多采用行业中性的方式构建投资组合。行业中性，本质上是使用多因子模型在各行业中分别进行选股，再按照业绩基准的行业权重，配置投资组合。由于投资逻辑或者行业特征的差异，在全市场中有效的因子，未必在单个行业中有效。因此，本文以行业划分选股空间，并梳理了市值、估值、反转、换手率、波动率等常见因子在各行业间的历史表现。投资者可以根据各因子在行业间的有效性差异，有的放矢地选择合适的因子，在行业内进行选股。

1. 选股因子及其计算方式

市值、估值、反转、换手率、波动率在 A 股市场中具有显著的选股效果。本文中，我们将会分别考察这些因子在各行业间的有效性。不过，在进入正题之前，我们需要明确各因子的定义与计算方式。

1.1 因子的计算方式

首先是市值。我们选用对数总市值作为市值因子的代表。顾名思义，对数总市值 ($\log_mkt$)，是总市值的自然对数。市值因子是近年来 A 股市场中最强势的选股因子。

其次是估值。常见的估值指标包括市净率 PB，市盈率 PE，市销率 PS 等。为了避免异常值对分析结果的影响，本文选用对数净市率 ($\log_BM$)，也就是每股净资产与股价之比的自然对数作为估值指标代表。

第三是收益率。反转效应是 A 股市场常见的异象之一，上月相对涨幅较高/较低的个股，在次月往往具有较低/较高的超额收益。我们将过去一个自然月的累计收益率 ($Pret$) 作为反转因子的代表。

第四是换手率。换手率是衡量股票交易活跃程度的重要指标。本文中，我们使用过去一个自然月，个股相对流通股本的日均换手率作为换手率指标代表。

最后是波动率。研究发现，相比普通的波动率，经过风险模型调整后的残差波动率，具有更加出色的选股效果。本文中，我们使用经过市场，市值，估值 (BM)，动量（或者说反转）等风险因子调整后的特质波动率，作为波动率指标的代表。

1.2 全市场的选股效果

表 1 列举了 2009 年 1 月至 2016 年 5 月期间，各因子多空组合²的月胜率，月均多空收益，波动率以及 Sharpe 比率。

如表 1 所示，对数总市值的月胜率接近 75%，月均多空收益达到 3%，Sharpe 比率接近 2，是近年来 A 股市场中最有效的选股因子。累计收益率与特质波动率因子的月胜率接近 70%，能够提供 1% 以上的月均多空收益以及 1 以上的 Sharpe 比率。而对数净市率与日均换手率因子，虽然也能提供正的多空收益，但其月均多空收益小于 1%，对应的 Sharpe 比率也在 1 以下。因此，估值与换手率因子的选股能力要逊色于其他三类因子。

¹ Dissecting Anomalies, Eugene F. Fama and Kenneth R. French, Journal of Finance, 2008, 63(4): 1653-1678.

² 按月末因子值大小排序，将全市场可交易股票均匀分为 5 组，定义首尾两组的收益之差为当月的因子多空收益。

表 1 常见选股因子全市场多空组合描述性统计量

选股因子	月胜率	月均收益	月波动率	Sharpe 比率
对数总市值	0.7416	0.0300	0.0545	1.9059
对数净市率	0.5169	0.0048	0.0559	0.3002
累计收益率	0.6854	0.0174	0.0425	1.4212
日均换手率	0.6180	0.0080	0.0437	0.6311
特质波动率	0.6854	0.0147	0.0366	1.3908

资料来源：Wind，海通证券研究所

1.3 横截面标准化

此外，在每个自然月末，我们会按照如下公式，对因子值进行横截面的标准化。

$$Z_{i,t} = \frac{F_{i,t} - \text{mean}(F_{j,t})}{\text{std}(F_{j,t})}, j = 1, 2, \dots, n$$

横截面标准化后，所得到的因子值称为 Z-Score。横截面标准化并不会破坏个股因子值之间的排序。因此，无论使用原始的因子值，还是 Z-Score，所得到的多空组合是一致的。但是，通过横截面标准化的方式，可以帮助我们统一各因子的量纲，以便于进行因子之间的比较。

例如，我们可以使用标准化后的 Z-Score 计算因子之间的相关性。表 2 列举了 2009 年 1 月至 2016 年 5 月，各因子 Z-Score 横截面相关系数的均值。如表 2 所示，我们发现特质波动率因子与累计收益率以及日均换手率之间，存在较高的相关性。Z-Score 横截面相关系数的均值分别达到了 0.43 与 0.55。

表 2 常见选股因子 Z-Score 横截面相关系数均值

	对数总市值	对数净市率	累计收益率	日均换手率	特质波动率
对数总市值	1.0000	0.0965	0.0204	-0.1725	-0.0689
对数净市率		1.0000	-0.1359	-0.1445	-0.2513
累计收益率			1.0000	0.2626	0.4316
日均换手率				1.0000	0.5512
特质波动率					1.0000

资料来源：Wind，海通证券研究所

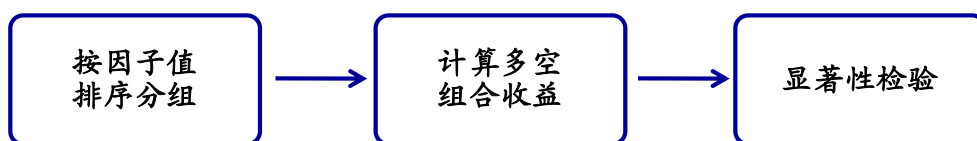
2. 因子有效性的分析方法

筛选法（Sort）与回归法（Regression）是分析因子有效性最常见的两类方法。

2.1 筛选法

筛选法根据因子值的大小，将因子值接近的股票归为一类。通过考察该类股票的收益特征，判断因子的选股效果。筛选法具体的操作流程如图 1 所示：首先，按照因子值的大小对样本空间内个股进行排序，并均匀分成若干组。然后，计算首尾两个股票组合的收益率以及组合收益之差。最后，对组合收益之差的时间序列进行显著性检验。

图 1 筛选法流程图



资料来源：海通证券研究所

2.2 回归法

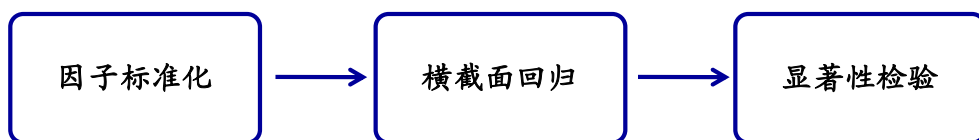
回归法通过横截面线性回归的方式，将股票的收益率分解到不同因子之上。通过考察因子收益率在时间序列上的均值与显著性，判断因子的选股效果。

回归法的操作流程如图 2 所示：首先，由于各因子的量纲不同，需要对因子值进行横截面标准化。Z-Score 是最常见的标准化方式。在得到 t 期各因子的标准化 Z-Score 值后，对股票的超额收益率进行横截面线性回归。我们将标准化后的 Z-Score 称为因子暴露（Factor Loading），因子暴露必须在 t 期之初确定；回归所得系数为 f 为 t 期的因子收益（Factor Return），因子收益是在 t 期结束之后才能确认的。

$$r_{i,t} = \alpha_t + f_t Z_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

最后，根据因子收益时间序列的均值与显著性，判断因子的选股效果。

图2 回归法流程图



资料来源：海通证券研究所

2.3 筛选法与回归法的比较

筛选法与回归法都是分析因子有效性的常见方法。但是，两者之间各有优劣。

表 3 筛选法与回归法比较

方法	优点	缺点
筛选法	参数敏感性低； 组合收益易实现。	组合收益受到其他因子的影响。
回归法	因子收益之间相关性较低。	模型选择等问题导致参数敏感性高； 因子收益难以通过组合实现。

资料来源：海通证券研究所

筛选法的优点在于：操作简单，参数敏感性低，组合收益可以通过投资直接实现；而缺点在于：组合的多空收益还会受到其他因子的影响，无法确定其他因子对组合多空收益的影响程度。

例如，在表 2 中，我们发现，特质波动率与累计收益率 Z-Score 的横截面相关系数均值为 0.43。也就是说，如果我们按照特质波动率构建多空组合，低特质波动率的多头组合很有可能具备低涨幅特征，高特质波动率的空头组合很有可能具备高涨幅特质。因此，我们很难判断，特质波动率多空组合的收益是源于特征波动率因子本身，还是与之相关的累计收益率因子。

回归法的优点在于，通过线性分解的方式，能够将不同因子对股票的影响剥离。但是，回归模型的选择，潜在的共线性等问题，会对回归结果产生影响。此外，回归所得的因子收益也难以通过投资组合的方式直接获取。

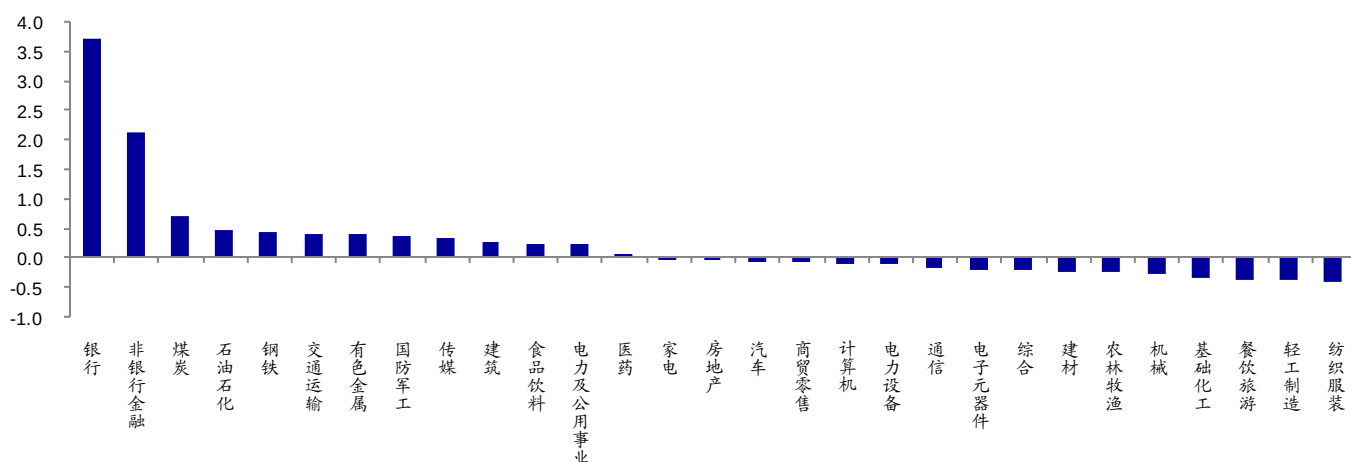
3. 行业的因子特征

本文伊始提到，因子的选股能力与所选择的样本空间息息相关。而国内多因子模型多采用行业中性的方式，构建投资组合。因此，本文以一级行业分类，对全市场股票进行划分。

在获得各股票标准化的因子 Z-Score 后，利用组合的线性可加性，我们可以计算各行业等权组合的因子 Z-Score。本节统计了 2008 年 12 月至 2016 年 5 月，各行业等权组合的因子 Z-Score。

图 3 为各行业等权组合对数总市值的 Z-Score 均值（2008.12-2016.5）。如图所示，银行、非银行金融是平均市值最大的行业，而纺织服装、轻工制造则是平均市值最小的行业。

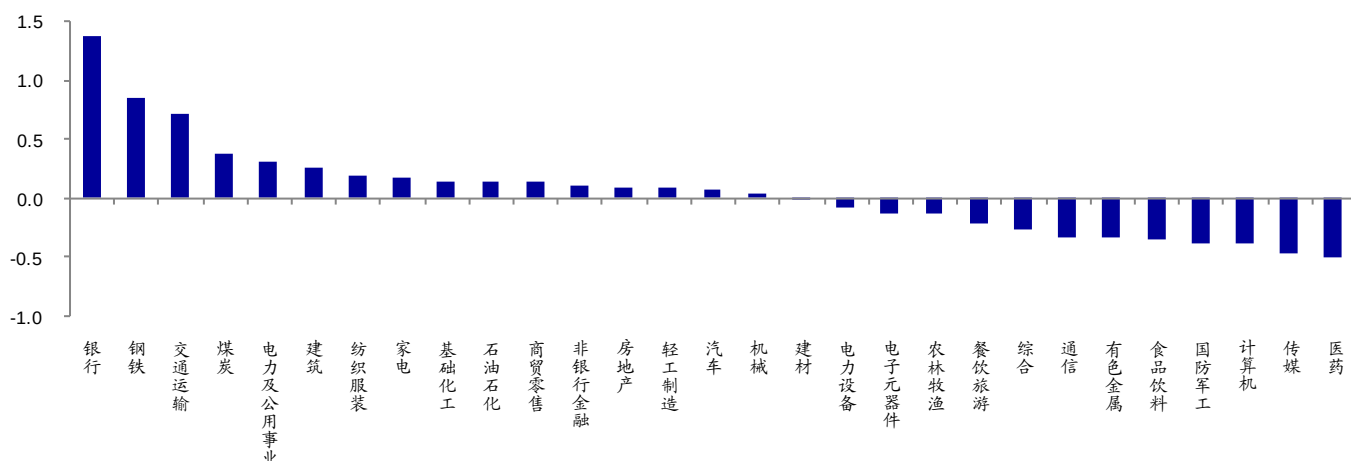
图3 行业等权组合对数总市值 Z-Score 均值



资料来源：Wind，海通证券研究所

图 4 为各行业等权组合对数净市率的 Z-Score 均值（2008.12-2016.5）。如图所示，银行、钢铁、交通运输是平均估值（PB）最低的行业，而医药、传媒、计算机则是平均估值（PB）最高的行业。

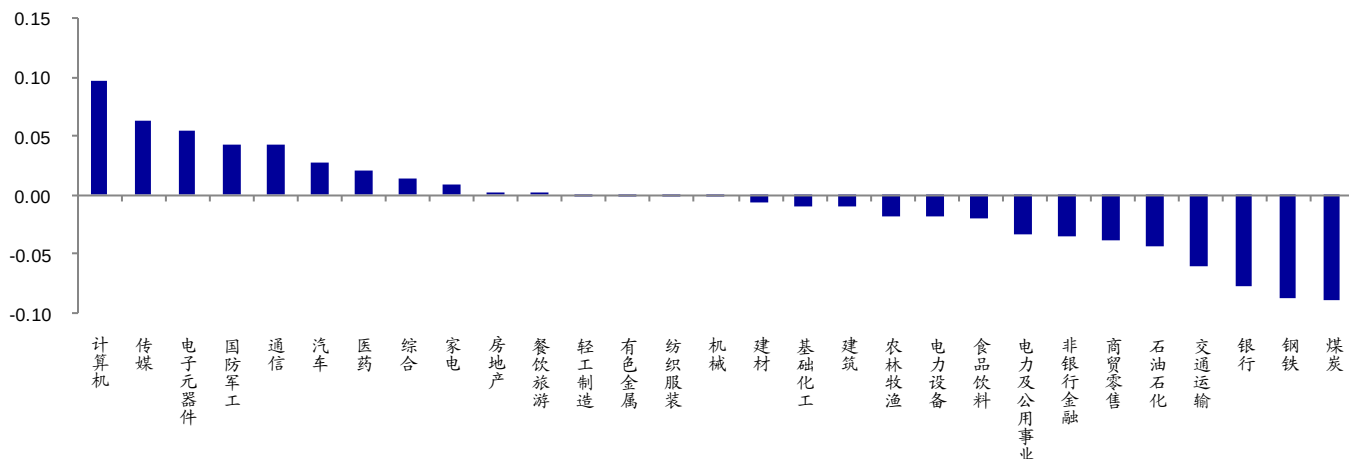
图4 行业等权组合对数净市率 Z-Score 均值



资料来源：Wind，海通证券研究所

图 5 为各行业等权组合累计收益率的 Z-Score 均值 (2008.12-2016.5)。不同于市值与估值指标, 各行业间上月累计收益率 Z-Score 差异并不显著, 最大值为计算机的 0.0969, 最小值为煤炭的 -0.895。

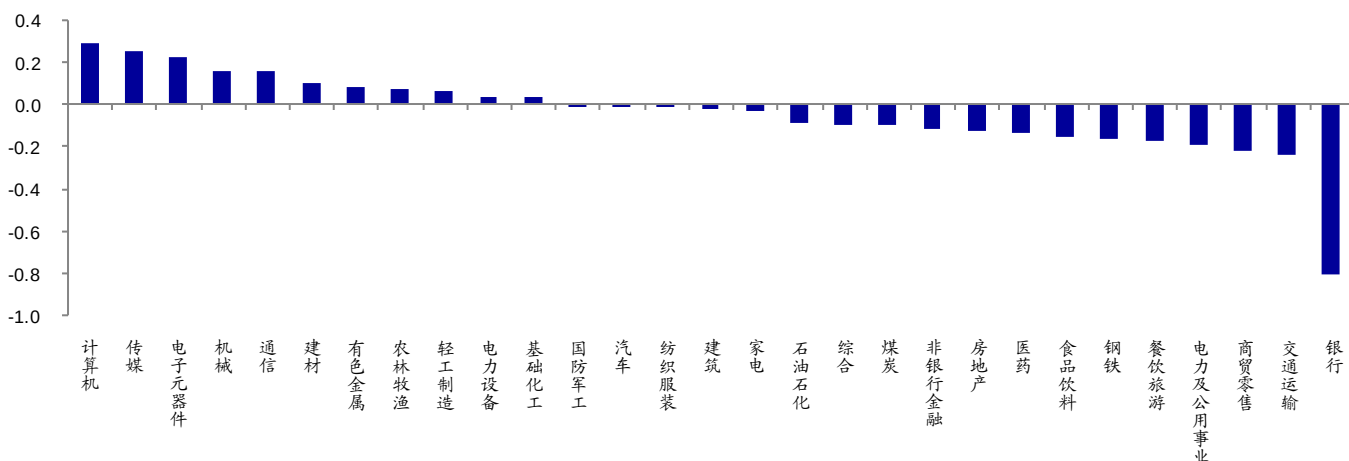
图5 行业等权组合累计收益率 Z-Score 均值



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图 6 为各行业等权组合日均换手率的 Z-Score 均值 (2008.12-2016.5)。如图所示, 计算机、传媒、电子元器件是日均换手率最高的行业, 而银行的日均换手率显著低于其他行业。

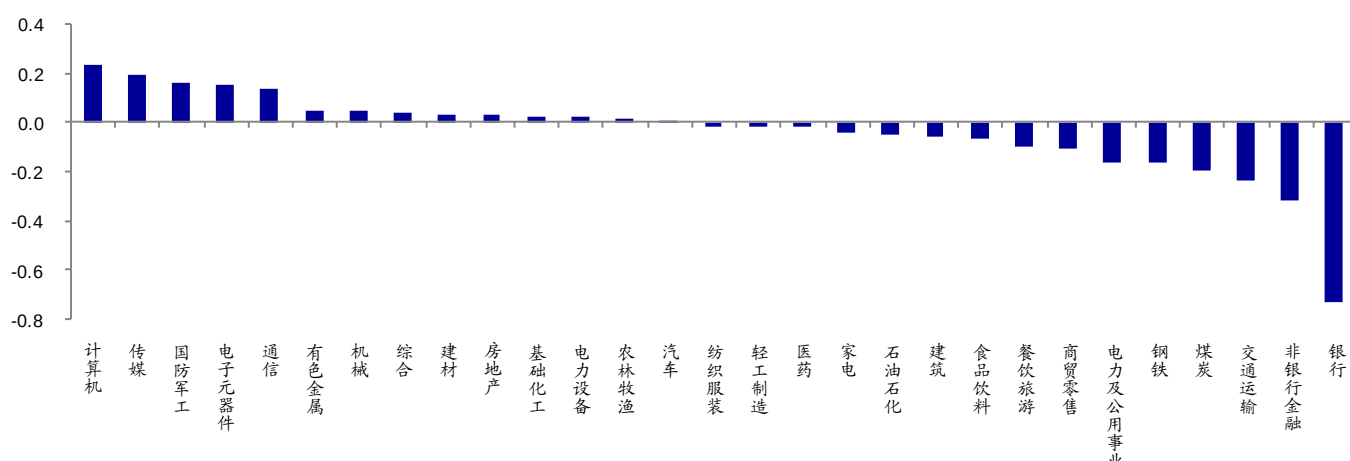
图6 行业等权组合日均换手率 Z-Score 均值



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图 7 为各行业等权组合特质波动率的 Z-Score 均值 (2008.12-2016.5)。计算机、传媒、国防军工是平均特质波动率最大的行业, 而银行、非银行金融、交通运输则是平均年特质波动率最低的行业。

图7 行业等权组合特质波动率 Z-Score 均值



资料来源：Wind，海通证券研究所

从各因子的 Z-Score 均值看，各行业在市值、估值方面的区分度较大，而在累计收益率，日均换手率，特质波动率等交易型指标方面，各行业之间的区分并不显著。

4. 因子在行业间的有效性分析：筛选法

本节中，我们使用筛选法，按照因子值的大小将各行业分为 5 组，测算首尾组合多空收益的时间序列，并依此判断因子在行业间的选股能力。为了确保各行业都有合适的样本数量，我们将时间窗口设定为 2009 年 1 月至 2016 年 5 月。

4.1 对数总市值

作为 A 股市场中最强势的因子，市值因子在 29 个一级行业中都能贡献显著的多空收益。平均月胜率高达 67%，多空收益为 2.6%，平均 Sharpe 比率为 1.31。

表 4 市值因子在行业间的选股效果

序号	行业	月胜率	月均多空收益	月波动率	Sharpe 比率
1	通信	0.7416	0.0360	0.0661	1.8884
2	电力设备	0.7303	0.0315	0.0618	1.7659
3	基础化工	0.6854	0.0248	0.0491	1.7454
4	纺织服装	0.6854	0.0301	0.0598	1.7450
5	机械	0.7640	0.0283	0.0576	1.7034
6	计算机	0.6629	0.0346	0.0710	1.6889
7	医药	0.7079	0.0274	0.0590	1.6063
8	电子元器件	0.6404	0.0259	0.0565	1.5880
9	商贸零售	0.6966	0.0279	0.0619	1.5604
10	轻工制造	0.6854	0.0280	0.0627	1.5480
11	传媒	0.7079	0.0305	0.0718	1.4745
12	建材	0.6966	0.0336	0.0794	1.4656
13	综合	0.6854	0.0337	0.0805	1.4502
14	钢铁	0.6854	0.0336	0.0848	1.3732
15	农林牧渔	0.6517	0.0219	0.0552	1.3730
16	电力及公用事业	0.7416	0.0235	0.0621	1.3127
17	国防军工	0.6404	0.0314	0.0861	1.2647
18	石油石化	0.6629	0.0285	0.0797	1.2413
19	家电	0.6292	0.0287	0.0813	1.2211
20	餐饮旅游	0.6629	0.0191	0.0617	1.0704
21	汽车	0.6854	0.0213	0.0734	1.0053
22	有色金属	0.6292	0.0210	0.0733	0.9935
23	建筑	0.6966	0.0277	0.0971	0.9865
24	食品饮料	0.5730	0.0217	0.0794	0.9452
25	房地产	0.6180	0.0194	0.0771	0.8732

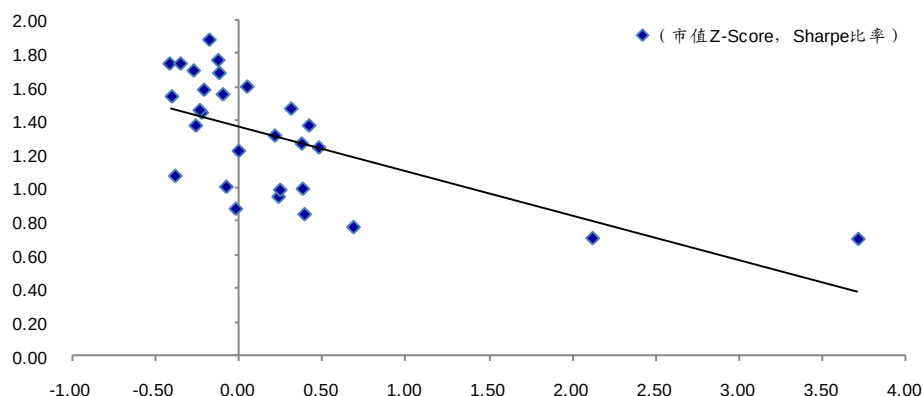
26	交通运输	0.6517	0.0181	0.0747	0.8404
27	煤炭	0.6292	0.0182	0.0824	0.7632
28	非银行金融	0.6292	0.0161	0.0801	0.6967
29	银行	0.5955	0.0123	0.0618	0.6920

资料来源: Wind, 海通证券研究所

简单观察,我们发现,市值因子在银行、非银行金融等大盘行业中的表现较差,而市值因子表现较好的行业,如通信、电力设备、基础化工,的市值 Z-Score 均为负,也就是说,具备小盘特征。如果按照市值 Z-Score 由小到大排序,前三分之一行业的平均 Sharpe 比率为 1.56,后三分之一行业的平均 Sharpe 比率仅为 1.03。

我们将 29 个一级行业等权组合的市值 Z-Score 与多空组合的 Sharpe 比率做成散点图,如图 8 所示。可以发现,行业市值 Z-Score 与多空组合 Sharpe 之间存在显著的负相关,据测算,相关系数为-0.62。也就是说,行业平均市值越小,市值因子的选股效果约显著。

图8 行业市值 Z-Score 与多空组合 Sharpe 比率散点图



资料来源: Wind, 海通证券研究所

4.2 对数净市率

估值是最常见的投资辅助指标。然而,在 A 股中,估值因子的选股效果并不尽如人意。如表 5 所示,虽然估值因子在 27 个一级行业中月均多空收益为正,但是平均月胜率 54%,行业月均多空收益也仅为 0.65%,Sharpe 比率均值为 0.42。

表 5 估值因子在行业间的选股效果

序号	行业	月胜率	月均多空收益	月波动率	Sharpe 比率
1	银行	0.5955	0.0142	0.0448	1.1013
2	食品饮料	0.5843	0.0151	0.0517	1.0087
3	国防军工	0.6517	0.0199	0.0739	0.9327
4	商贸零售	0.6404	0.0142	0.0544	0.9070
5	农林牧渔	0.6292	0.0097	0.0379	0.8826
6	电力设备	0.5281	0.0113	0.0547	0.7144
7	电子元器件	0.5955	0.0088	0.0454	0.6697
8	纺织服装	0.5843	0.0080	0.0472	0.5893
9	汽车	0.5730	0.0084	0.0496	0.5871
10	通信	0.5730	0.0077	0.0459	0.5783
11	餐饮旅游	0.6067	0.0104	0.0630	0.5738
12	医药	0.5056	0.0075	0.0453	0.5726
13	计算机	0.5056	0.0101	0.0625	0.5575
14	机械	0.5618	0.0063	0.0531	0.4123
15	石油石化	0.5730	0.0108	0.0931	0.4011
16	非银行金融	0.5506	0.0074	0.0673	0.3799
17	房地产	0.5506	0.0058	0.0594	0.3378
18	家电	0.5506	0.0062	0.0699	0.3083
19	基础化工	0.5056	0.0037	0.0474	0.2708
20	电力及公用事业	0.4831	0.0054	0.0697	0.2698

21	建材	0.5281	0.0040	0.0684	0.2004
22	煤炭	0.4944	0.0032	0.0678	0.1639
23	综合	0.4719	0.0024	0.0712	0.1182
24	轻工制造	0.5056	0.0017	0.0620	0.0940
25	建筑	0.4719	0.0025	0.1021	0.0840
26	交通运输	0.4831	0.0011	0.0641	0.0579
27	有色金属	0.5056	0.0007	0.0592	0.0403
28	钢铁	0.4494	-0.0095	0.1016	-0.3227
29	传媒	0.4382	-0.0073	0.0633	-0.4020

资料来源: Wind, 海通证券研究所

从行业特征看, 防御型行业, 银行、食品饮料是仅有的两个多空组合 Sharpe 比率在 1 以上的行业。而传媒、钢铁的多空组合 Sharpe 比率均小于零, 分别为-0.40、-0.32。

从估值特征来看, 行业的平均对数净市率 Z-Score 与估值因子在行业内的选股效果并没有显著的关系, 相关系数为-0.07。以低 PB 行业为例, PB 指标在银行中具有不错的选股效果, 而在同样低 PB 的钢铁、煤炭行业, 则没有显著的区分能力。

4.3 累计收益率

反转效应是 A 股市场中常见的异象之一。上月高涨幅的个股在次月往往表现较差, 反之上月低涨幅的个股在次月往往表现较高。如表 6 所示, 在各一级行业中, 累计收益率因子均能提供正的多空收益, 平均月胜率为 63%, 平均多空收益 1.66%, Sharpe 比率均值为 1.01。

表 6 反转因子在行业间的选股效果

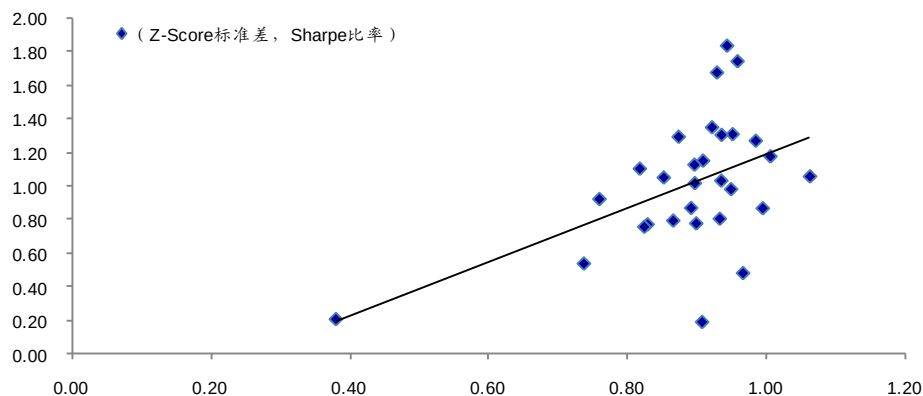
序号	行业	月胜率	月均多空收益	月波动率	Sharpe 比率
1	基础化工	0.7416	0.0227	0.0428	1.8357
2	通信	0.7191	0.0266	0.0529	1.7429
3	房地产	0.7191	0.0256	0.0530	1.6757
4	电力设备	0.6180	0.0190	0.0488	1.3490
5	汽车	0.7191	0.0182	0.0481	1.3080
6	农林牧渔	0.7079	0.0213	0.0566	1.3040
7	商贸零售	0.6517	0.0182	0.0487	1.2925
8	机械	0.6404	0.0175	0.0479	1.2691
9	电子元器件	0.6517	0.0182	0.0536	1.1757
10	医药	0.6180	0.0162	0.0488	1.1500
11	家电	0.6404	0.0222	0.0682	1.1263
12	交通运输	0.6292	0.0168	0.0529	1.1025
13	计算机	0.6292	0.0182	0.0597	1.0565
14	电力及公用事业	0.5955	0.0164	0.0542	1.0499
15	轻工制造	0.6292	0.0190	0.0640	1.0311
16	纺织服装	0.6067	0.0169	0.0577	1.0162
17	建材	0.6517	0.0151	0.0535	0.9803
18	煤炭	0.6067	0.0178	0.0669	0.9215
19	食品饮料	0.6292	0.0146	0.0582	0.8685
20	传媒	0.6067	0.0196	0.0783	0.8667
21	有色金属	0.5955	0.0137	0.0591	0.8042
22	石油石化	0.6180	0.0154	0.0675	0.7929
23	国防军工	0.6180	0.0160	0.0712	0.7763
24	钢铁	0.5730	0.0154	0.0693	0.7705
25	餐饮旅游	0.5843	0.0142	0.0650	0.7560
26	非银行金融	0.5730	0.0106	0.0686	0.5369
27	综合	0.5730	0.0096	0.0691	0.4802
28	银行	0.5393	0.0032	0.0536	0.2056
29	建筑	0.5281	0.0041	0.0750	0.1888

资料来源: Wind, 海通证券研究所

从行业特征看, 反转多空组合在 16 个行业中, 都能获得 1 以上的 Sharpe 比率, 26 个行业中能够获得 1%以上的月均收益; 相对而言, 在建筑、银行、综合中, 累计收益率因子的选股效果较差。

此外，我们还发现，如果一个行业之中股票的累计收益率区分越大，反转因子的选股效果越出色。如图 9 所示，横轴是行业各期累计收益率 Z-Score 的标准差均值，纵轴是行业多空组合的 Sharpe 比率。两者之间存在显著的正相关性，相关系数约为 0.49。

图9 行业反转 Z-Score 标准差均值与多空组合 Sharpe 比率散点图



资料来源：Wind，海通证券研究所

4.4 日均换手率

日均换手率是 A 股市场中另一类常见的选股因子。研究发现，上月高换手的股票，在当月往往伴随着高涨幅，而在次月大概率会出现回调。因此，广义上来说，换手率因子也是一种“反转因子”。如表 7 所示，除了钢铁外，日均换手率在其他 28 个一级行业中都能提供正的多空收益，平均月胜率为 59%，平均月多空收益为 0.93%，平均 Sharpe 比率 0.56。

表 7 换手率因子在行业间的选股效果

序号	行业	月胜率	月均多空收益	月波动率	Sharpe 比率
1	农林牧渔	0.7079	0.0242	0.0518	1.6232
2	房地产	0.7079	0.0179	0.0457	1.3573
3	建材	0.6180	0.0174	0.0519	1.1650
4	汽车	0.6966	0.0188	0.0575	1.1294
5	基础化工	0.6404	0.0130	0.0435	1.0312
6	纺织服装	0.7079	0.0145	0.0518	0.9724
7	电子元器件	0.6180	0.0145	0.0527	0.9499
8	商贸零售	0.6404	0.0154	0.0576	0.9258
9	食品饮料	0.6629	0.0165	0.0652	0.8751
10	计算机	0.6180	0.0145	0.0670	0.7517
11	煤炭	0.6180	0.0104	0.0508	0.7115
12	机械	0.5843	0.0100	0.0515	0.6722
13	通信	0.5843	0.0119	0.0656	0.6272
14	电力设备	0.5281	0.0080	0.0527	0.5281
15	餐饮旅游	0.6067	0.0094	0.0717	0.4516
16	建筑	0.4944	0.0087	0.0734	0.4103
17	家电	0.5618	0.0071	0.0709	0.3479
18	交通运输	0.5506	0.0055	0.0584	0.3277
19	综合	0.6067	0.0076	0.0859	0.3054
20	石油石化	0.4831	0.0065	0.0873	0.2586
21	传媒	0.5618	0.0053	0.0852	0.2173
22	非银行金融	0.5393	0.0045	0.0727	0.2131
23	电力及公用事业	0.4944	0.0026	0.0616	0.1442
24	轻工制造	0.5955	0.0029	0.0787	0.1274
25	医药	0.5169	0.0015	0.0563	0.0905
26	国防军工	0.4831	0.0018	0.0791	0.0782
27	有色金属	0.5281	0.0004	0.0587	0.0243
28	银行	0.5281	0.0004	0.0525	0.0242
29	钢铁	0.4831	-0.0021	0.0642	-0.1130

资料来源：Wind，海通证券研究所

从行业特征看，日均换手率因子仅在 5 个行业中获得 1 以上的 Sharpe 比率，而在一半的行业中，多空组合的 Sharpe 都在 0.5 以下。其中，钢铁、银行、国防军工等行业，换手率因子的选股能力微乎其微。

此外，当月高换手的股票，同期往往存在高收益。因此，换手率因子与反转因子之间存在一定的相关性，经测算，其时间序列上的相关系数均值为 0.26。通过简单的筛选法，我们无法有效分离累计收益率与日均换手率因子对收益的贡献。这个问题，在下文中介绍的特质波动率因子中，同样存在。

4.5 特质波动率

A 股市场中存在这样的统计规律，上月特质波动率较高的股票的股票在次月会显著跑输市场组合，而低特质波动率的股票在次月存在超额收益。如表 7 所示，特质波动率在 29 个一级行业中都能获得正的多空收益，平均月胜率为 63%，平均月多空收益为 1.52%，平均 Sharpe 比率 1.02。

表 8 特质波动率因子在行业间的选股效果

序号	行业	月胜率	月均多空收益	月波动率	Sharpe 比率
1	房地产	0.7528	0.0249	0.0380	2.2734
2	汽车	0.7528	0.0258	0.0441	2.0270
3	农林牧渔	0.6854	0.0281	0.0538	1.8098
4	建材	0.7528	0.0237	0.0490	1.6767
5	电子元器件	0.6966	0.0206	0.0447	1.5942
6	基础化工	0.6517	0.0173	0.0396	1.5169
7	机械	0.6966	0.0203	0.0476	1.4773
8	纺织服装	0.6854	0.0188	0.0520	1.2516
9	电力设备	0.6517	0.0168	0.0473	1.2304
10	通信	0.6629	0.0191	0.0569	1.1640
11	电力及公用事业	0.6292	0.0146	0.0441	1.1456
12	商贸零售	0.6742	0.0173	0.0528	1.1331
13	食品饮料	0.6517	0.0196	0.0626	1.0836
14	家电	0.6404	0.0203	0.0668	1.0548
15	有色金属	0.6404	0.0175	0.0579	1.0454
16	计算机	0.6404	0.0175	0.0584	1.0397
17	医药	0.6404	0.0130	0.0459	0.9841
18	轻工制造	0.5281	0.0169	0.0621	0.9424
19	国防军工	0.6854	0.0182	0.0738	0.8520
20	煤炭	0.5506	0.0128	0.0520	0.8506
21	餐饮旅游	0.5843	0.0145	0.0653	0.7720
22	综合	0.6067	0.0132	0.0732	0.6240
23	交通运输	0.5955	0.0073	0.0422	0.5954
24	钢铁	0.5843	0.0071	0.0595	0.4157
25	石油石化	0.5056	0.0074	0.0673	0.3798
26	传媒	0.6292	0.0034	0.0757	0.1563
27	建筑	0.5843	0.0026	0.0581	0.1541
28	非银行金融	0.5056	0.0020	0.0619	0.1091
29	银行	0.4831	0.0014	0.0610	0.0814

资料来源：Wind，海通证券研究所

从行业特征看，特质波动率因子多空组合在 16 个一级行业中的 Sharpe 比率超过 1，其中在房地产、汽车行业的 Sharpe 比率接近或超过 2；但是，在非银行金融、银行等行业中，多空组合的 Sharpe 比率接近于零。也就是说，在这些行业中，特质波动率的选股效果不显著。

巧合的是，银行、非银行金融也是特质波动率最低的两个行业。相关性分析显示，行业特质波动率的平均 Z-Score 与多空组合的 Sharpe 比率存在显著的正相关，相关系数为 0.45。特质波动率 Z-Score 最高的三分之一行业，平均 Sharpe 比率为 1.19，而最低的三分之一行业，平均 Sharpe 比率为仅为 0.63。

4.6 本章小结

从因子角度看，在各行业中，市值因子都有出色的选股效果；累计收益率、日均换手率、特质波动率在绝大对数行业中，都能提供显著的多空收益；而估值因子，仅在诸如银行、食品饮料等部分行业中获得显著的正多空收益，而在大部分行业中的多空收益并不显著。

从行业角度看，金融（银行、非银行金融）与能源（钢铁、煤炭、有色金属）板块中，各选股因子往往存在失效的情况。对于金融板块，尤其是银行，自身大市值、低波动的特征，使得交易类因子在其中的选股效果不佳，不过使用估值因子可以有效的弥补交易类因子失效的损失。而能源板块，由于挂钩大宗商品，选股因子无法有效解释宏观冲击的变化，因此各因子在其中的选股效果也要逊色于其他行业。

最后，我们还发现，因子在行业间的选股效果也与行业中的基本特征有关：市值因子在小市值的行业中具有更好的选股效果，而累积收益率因子在收益区分度较大的行业中，具有更好的选股效果。

5. 因子在行业间的有效性分析：回归法

前文中，我们通过筛选法分析了几类常见选股因子在各行业中的选股效果。不过，因子之间的相关性，使得我们无法判断组合多空收益的具体来源。本节中，我们将使用回归法，定量分析各选股因子对股票收益率的边际贡献。

5.1 五因子模型

首先，我们使用前文中提到的五类选股因子作为解释变量，构建横截面回归模型。具体回归方程如下所示：

$$r_{i,t} - r_{M,t} = \alpha_t + \beta_t^{Mkt} \log Mkt_{i,t} + \beta_t^{BM} \log BM_{i,t} + \beta_t^{Pret} Pret_{i,t} + \beta_t^{Turn} Turn_{i,t} + \beta_t^{Idiov} Idiov_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中，被解释变量为 t 期各股票相对 WIND 全 A 指数的超额收益，解释变量为各选股因子的横截面标准化 Z-Score。

首先，作为参照，我们回顾一下回归模型在全市场的统计结果。如表 9 所示，对数总市值，累计收益率，日均换手率以及特质波动率因子的回归系数均值高度显著。其中，市值因子的边际贡献最明显。而对数净市率在全市场范围内的回归系数均值不显著。这些结论与前文中，筛选法得到的结果是类似的。

此外，回归的拟合优度均值仅为 0.0778。这是由于，我们的回归模型中没有包含行业因素。众所周知，行业风格也是影响股票收益的重要因素。在之后行业间的分析中，我们可以发现，行业内回归方程的拟合优度会显著高于全市场范围。当然，我们也可以引入若干代表行业风格的解释变量，再进行回归，进而提升模型的 R^2 。

表 9 全市场五因子模型横截面回归结果

选股范围		Int	logMkt	logBM	Pret	Turn	Idiov	R^2
全市场	均值	0.0091	-0.0091	0.0004	-0.0037	-0.0054	-0.0024	0.0778
	T 统计量	0.71	-4.38	0.28	-2.54	-3.92	2.53	

资料来源：Wind，海通证券研究所

随后，我们在各行业内进行五因子回归分析。表 10 为行业间回归所得的各因子收益的月均值，T 统计量，以及 R^2 均值。

表 10 行业间五因子模型横截面回归结果

行业		Int	logMkt	logBM	Pret	Turn	Idiov	R ²
石油石化	均值	0.0087	-0.0067	0.0070	-0.0079	-0.0035	0.0589	0.2680
	T 统计量	0.67	-4.02	1.87	-2.23	-0.64	1.02	
煤炭	均值	-0.0023	-0.0051	-0.0020	-0.0009	-0.0096	-0.1350	0.2811
	T 统计量	-0.15	-2.22	-0.65	-0.17	-2.23	-1.09	
有色金属	均值	0.0107	-0.0075	-0.0007	-0.0014	0.0019	-0.0401	0.1709
	T 统计量	0.72	-2.84	-0.41	-0.45	0.65	-1.25	
电力及公用事业	均值	0.0045	-0.0092	0.0012	-0.0058	-0.0019	-0.0011	0.1856
	T 统计量	0.36	-3.88	0.54	-1.97	-0.49	-0.14	
钢铁	均值	0.0073	-0.0099	-0.0031	-0.0075	0.0012	0.1051	0.2693
	T 统计量	0.55	-3.91	-1.02	-2.11	0.26	0.90	
基础化工	均值	0.0048	-0.0125	-0.0024	-0.0058	-0.0050	0.0247	0.1052
	T 统计量	0.38	-5.03	-1.40	-2.78	-2.28	1.03	
建筑	均值	0.0098	-0.0095	-0.0010	-0.0014	-0.0127	-0.0122	0.2162
	T 统计量	0.74	-2.88	-0.30	-0.52	-3.14	-0.89	
建材	均值	0.0061	-0.0141	-0.0001	-0.0059	-0.0096	0.0172	0.1756
	T 统计量	0.46	-4.44	-0.05	-1.98	-3.54	0.88	
轻工制造	均值	0.0040	-0.0174	-0.0012	-0.0031	-0.0030	0.0078	0.1995
	T 统计量	0.31	-4.63	-0.59	-1.00	-0.87	0.45	
机械	均值	0.0069	-0.0105	0.0010	-0.0030	-0.0052	0.0063	0.1145
	T 统计量	0.53	-3.99	0.51	-1.61	-2.60	0.59	
电力设备	均值	0.0049	-0.0133	0.0011	-0.0078	-0.0071	-0.0760	0.1357
	T 统计量	0.35	-5.10	0.46	-2.82	-2.65	-0.96	
国防军工	均值	0.0223	-0.0150	0.0120	0.0000	-0.0150	-0.0290	0.3214
	T 统计量	1.47	-3.58	2.33	0.00	-2.26	-0.84	
汽车	均值	0.0116	-0.0059	0.0015	-0.0046	-0.0070	-0.0163	0.1499
	T 统计量	0.87	-2.07	0.99	-1.55	-2.63	-1.34	
商贸零售	均值	0.0016	-0.0100	0.0035	-0.0067	-0.0127	0.0710	0.1508
	T 统计量	0.13	-4.11	1.54	-2.50	-3.56	0.96	
餐饮旅游	均值	0.0045	-0.0087	0.0023	-0.0045	-0.0076	0.0203	0.3117
	T 统计量	0.35	-2.55	0.75	-0.89	-0.95	0.78	
家电	均值	0.0085	-0.0117	0.0007	-0.0066	-0.0094	0.0325	0.2440
	T 统计量	0.68	-3.67	0.28	-1.83	-2.72	0.85	
纺织服装	均值	0.0032	-0.0148	0.0014	-0.0074	-0.0095	-0.0001	0.1596
	T 统计量	0.25	-5.44	0.78	-2.68	-2.89	-0.02	
医药	均值	0.0096	-0.0118	0.0005	-0.0043	-0.0060	-0.0300	0.1280
	T 统计量	0.77	-4.47	0.36	-2.18	-2.41	-1.18	
食品饮料	均值	0.0036	-0.0074	0.0031	-0.0031	-0.0113	-0.0461	0.2079
	T 统计量	0.30	-3.09	1.50	-1.00	-2.64	-1.18	
农林牧渔	均值	0.0061	-0.0117	-0.0001	-0.0029	-0.0113	0.0243	0.1616
	T 统计量	0.50	-3.98	-0.04	-0.92	-3.50	0.82	
银行	均值	-0.0073	-0.0032	0.0247	0.0084	-0.0084	0.2787	0.5509
	T 统计量	-0.27	-1.50	2.72	0.58	-0.60	1.06	
非银行金融	均值	0.0152	-0.0070	0.0100	-0.0055	-0.0011	-0.0833	0.4117
	T 统计量	0.87	-2.24	2.86	-1.06	-0.22	-1.01	
房地产	均值	0.0092	-0.0082	0.0003	-0.0070	-0.0108	0.0598	0.1350
	T 统计量	0.67	-2.82	0.23	-3.25	-4.40	0.92	
交通运输	均值	0.0040	-0.0059	-0.0026	-0.0064	-0.0080	-0.0031	0.1921
	T 统计量	0.30	-2.34	-1.12	-2.06	-2.36	-0.95	
电子元器件	均值	0.0148	-0.0138	-0.0003	-0.0045	-0.0096	-0.0160	0.1185
	T 统计量	1.06	-4.72	-0.14	-1.94	-3.73	-0.99	
通信	均值	0.0150	-0.0137	0.0009	-0.0037	-0.0040	-0.0485	0.1657
	T 统计量	1.06	-4.49	0.54	-1.37	-1.10	-1.14	
计算机	均值	0.0227	-0.0195	-0.0017	-0.0025	-0.0119	0.0296	0.1611
	T 统计量	1.51	-5.04	-0.48	-1.02	-3.93	0.85	
传媒	均值	0.0177	-0.0180	-0.0042	-0.0046	-0.0088	0.0481	0.2585
	T 统计量	1.26	-5.16	-1.89	-1.42	-2.09	0.86	
综合	均值	0.0057	-0.0134	0.0021	-0.0062	-0.0126	0.0611	0.2895
	T 统计量	0.43	-3.59	0.96	-1.61	-1.69	0.97	

资料来源：Wind、海通证券研究所

如表 10 所示，市值因子 logMkt 在所有一级行业的月均收益都小于零，除了银行外，其他行业中的月均收益均高度显著小于零。这表明，在控制其他风险因子的情况下，市值因子与股票超额收益之间存在显著的负相关。而在小市值与新兴行业中，这一现象尤

为明显。在计算机与传媒行业中，单位市值因子月均能够贡献-1.95%与-1.80%的超额收益。

对于估值因子而言，其在银行、国防军工、非银行金融等行业中的月均收益在 1% 以上。而对于其他行业来说，均不显著，甚至在部分行业中，还呈现出负贡献。因此，估值因子并不是一个全行业通用的因子。

累计收益率因子在绝大多数行业中的回归系数均值为负。也就是说，在行业内部，上月高涨幅的股票会在次月贡献负收益。这与我们筛选法得到的结论是一致的。不过，相比市值因子，反转因子的幅度与有效性都稍许逊色。

日均换手率也是可以归结为广义的“反转类因子”，因此在使用筛选法时，我们非常担心其多空收益的来源。根据横截面回归的结果，有 20 个行业的回归系数均值在时间序列上以 5% 的置信水平显著。因此，即使在控制反转效应以后，日均换手率因子在大部分行业内仍有显著的选股效果。

特质波动率的结果则相反。各行业特质波动率的回归系数均值之间差异巨大，银行的对应系数为 0.2787，也就是说在银行中，特质波动率增加 1 个标准差，股票超额收益能够平均上升 28%，而煤炭行业对应的系数为-13.5%。简单判断便可知晓，这两个数值无疑是异常的。通过比较特质波动率系数在时间序列上的 T-统计量，也可以发现，其在各行业中均不显著。

为什么会造成这样的异常呢？比较因子值之间的相关系数可以发现，特质波动率与累计收益率，日均换手率的横截面相关系数均值分别达到了 0.43 与 0.55。加之相比全市场，行业间的回归观测数大幅减少，使得参数估计的有效性下降，从而降低了系数的显著性。

从拟合优度看，行业间回归方程的平均 R^2 为 0.2152，大幅高于全市场的 0.0778。控制行业之后，因子对股票超额收益的解释能力大幅上升。其中，银行和非银行金融的 R^2 最高，分别为 0.55、0.41。

5.2 四因子模型

逐步回归法是控制共线性的方法之一。本节中，我们分别剔除回归模型中的特质波动率，累计收益率，日均换手率因子，构建三类四因子模型，以考察回归法下特质波动率因子在行业间的失效是否源于共线性。

首先是剔除特质波动率因子后的四因子模型，回归方程如下所示：

$$r_{i,t} - r_{M,t} = \alpha_t + \beta_t^{Mkt} \log Mkt_{i,t} + \beta_t^{BM} \log BM_{i,t} + \beta_t^{Pret} Pret_{i,t} + \beta_t^{Turn} Turn_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

表 10 为剔除特质波动率之后的四因子模型回归所得的各因子收益的月均值，T 统计量，以及 R^2 均值。

表 11 剔除特质波动率后的四因子模型横截面回归结果

行业		Int	logMkt	logBM	Pret	Turn	R^2
石油石化	均值	0.0088	-0.0070	0.0060	-0.0083	-0.0037	0.2267
	T 统计量	0.66	-4.13	1.84	-2.54	-0.76	
煤炭	均值	0.0012	-0.0055	-0.0012	-0.0039	-0.0112	0.2397
	T 统计量	0.09	-2.44	-0.37	-0.75	-2.75	
有色金属	均值	0.0116	-0.0079	0.0001	-0.0027	-0.0031	0.1449
	T 统计量	0.79	-2.96	0.08	-0.91	-1.21	
电力及公用事业	均值	0.0043	-0.0095	0.0023	-0.0076	-0.0059	0.1636
	T 统计量	0.34	-4.01	1.01	-2.80	-1.68	
钢铁	均值	0.0048	-0.0096	-0.0024	-0.0113	-0.0020	0.2422
	T 统计量	0.36	-3.77	-0.83	-3.18	-0.49	

基础化工	均值	0.0042	-0.0124	-0.0025	-0.0052	-0.0059	0.0929
	T 统计量	0.33	-4.99	-1.40	-2.75	-2.93	
建筑	均值	0.0101	-0.0097	-0.0016	-0.0027	-0.0127	0.1908
	T 统计量	0.77	-2.98	-0.43	-1.11	-3.70	
建材	均值	0.0056	-0.0150	0.0001	-0.0052	-0.0123	0.1519
	T 统计量	0.43	-4.80	0.05	-1.88	-5.04	
轻工制造	均值	0.0044	-0.0182	-0.0007	-0.0038	-0.0056	0.1743
	T 统计量	0.34	-4.84	-0.35	-1.38	-1.90	
机械	均值	0.0068	-0.0110	0.0016	-0.0035	-0.0067	0.1022
	T 统计量	0.52	-4.09	0.84	-2.00	-3.40	
电力设备	均值	0.0065	-0.0137	0.0008	-0.0074	-0.0077	0.1204
	T 统计量	0.48	-5.17	0.34	-3.02	-3.16	
国防军工	均值	0.0209	-0.0148	0.0104	0.0008	-0.0164	0.2553
	T 统计量	1.40	-3.75	2.31	0.22	-2.20	
汽车	均值	0.0117	-0.0067	0.0021	-0.0064	-0.0091	0.1317
	T 统计量	0.88	-2.28	1.54	-2.47	-4.05	
商贸零售	均值	0.0003	-0.0099	0.0029	-0.0059	-0.0124	0.1309
	T 统计量	0.02	-4.11	1.21	-2.14	-3.84	
餐饮旅游	均值	0.0047	-0.0096	0.0028	-0.0067	-0.0061	0.2729
	T 统计量	0.37	-2.96	0.93	-1.45	-0.96	
家电	均值	0.0082	-0.0115	0.0003	-0.0049	-0.0123	0.2060
	T 统计量	0.65	-3.59	0.13	-1.59	-4.58	
纺织服装	均值	0.0030	-0.0149	0.0023	-0.0083	-0.0114	0.1424
	T 统计量	0.24	-5.40	1.25	-2.90	-3.56	
医药	均值	0.0102	-0.0121	0.0008	-0.0046	-0.0070	0.1180
	T 统计量	0.83	-4.52	0.50	-2.43	-2.88	
食品饮料	均值	0.0048	-0.0073	0.0034	-0.0041	-0.0148	0.1861
	T 统计量	0.41	-3.10	1.64	-1.33	-3.96	
农林牧渔	均值	0.0049	-0.0125	0.0009	-0.0041	-0.0141	0.1343
	T 统计量	0.40	-4.19	0.55	-1.51	-5.30	
银行	均值	-0.0152	-0.0035	0.0207	0.0066	-0.0052	0.4762
	T 统计量	-0.64	-1.78	2.55	0.56	-0.38	
非银行金融	均值	0.0182	-0.0064	0.0113	-0.0052	0.0016	0.3537
	T 统计量	1.07	-2.11	2.51	-1.23	0.34	
房地产	均值	0.0082	-0.0080	0.0006	-0.0073	-0.0115	0.1195
	T 统计量	0.58	-2.76	0.40	-3.67	-5.70	
交通运输	均值	0.0044	-0.0062	-0.0029	-0.0069	-0.0105	0.1755
	T 统计量	0.33	-2.49	-1.31	-2.55	-3.45	
电子元器件	均值	0.0153	-0.0140	0.0000	-0.0044	-0.0100	0.1055
	T 统计量	1.11	-4.83	0.01	-1.90	-4.24	
通信	均值	0.0163	-0.0136	0.0021	-0.0068	-0.0057	0.1439
	T 统计量	1.18	-4.56	1.35	-2.73	-1.79	
计算机	均值	0.0221	-0.0196	-0.0009	-0.0032	-0.0137	0.1448
	T 统计量	1.46	-5.13	-0.27	-1.47	-4.55	
传媒	均值	0.0160	-0.0188	-0.0039	-0.0053	-0.0123	0.2235
	T 统计量	1.12	-5.50	-1.86	-1.85	-3.71	
综合	均值	0.0048	-0.0147	0.0021	-0.0070	-0.0091	0.2377
	T 统计量	0.36	-3.88	1.03	-1.91	-1.40	

资料来源：Wind，海通证券研究所

对比表 10 与表 11 的结果可以发现，市值、估值因子在各行业中的表现没有明显变化。而反转、换手率因子回归系数的行业均值分别从-0.42%，-0.76%扩大至-0.50%，-0.88%。显著性方面，T 统计量均值从-1.53，-2.11 扩大至-1.89，-2.87。虽然，模型的拟合优度均值从 0.2152 下降至 0.1865，但是共线性的降低大幅提高了参数估计的稳健性。

其次是剔除累计收益率后的四因子模型，回归方程如下所示：

$$r_{i,t} - r_{M,t} = \alpha_t + \beta_t^{Mkt} \log Mkt_{i,t} + \beta_t^{BM} \log BM_{i,t} + \beta_t^{Turn} Turn_{i,t} + \beta_t^{Idiov} Idiov_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

如表 12 所示，剔除累计收益率因子之后，日均换手率因子在 27 个行业中的回归系数为正，并且在 17 个行业中的以 5%的置信水平显著。但是，特质波动率因子，在不同行业间的回归系数符号仍然不稳定，并且仅在交通运输与机械行业中显著小于零。

表 12 剔除累计收益率后的四因子模型横截面回归结果

行业		Int	logMkt	logBM	Pret	Turn	R ²
石油石化	均值	0.0067	-0.0071	0.0064	-0.0063	0.0034	0.2277
	T 统计量	0.51	-4.25	1.81	-1.14	0.42	
煤炭	均值	-0.0009	-0.0052	-0.0030	-0.0068	-0.1278	0.2134
	T 统计量	-0.06	-2.24	-0.96	-1.48	-1.06	
有色金属	均值	0.0102	-0.0081	-0.0004	0.0016	-0.0473	0.1462
	T 统计量	0.69	-3.15	-0.25	0.54	-1.25	
电力及公用事业	均值	0.0044	-0.0100	0.0012	-0.0027	-0.0017	0.1565
	T 统计量	0.35	-4.24	0.48	-0.70	-0.18	
钢铁	均值	0.0103	-0.0103	-0.0035	0.0014	0.1413	0.2304
	T 统计量	0.79	-3.96	-1.17	0.33	0.92	
基础化工	均值	0.0044	-0.0128	-0.0021	-0.0052	-0.0179	0.0826
	T 统计量	0.34	-5.39	-1.19	-2.36	-1.07	
建筑	均值	0.0109	-0.0099	-0.0011	-0.0136	0.0090	0.1888
	T 统计量	0.83	-3.01	-0.29	-3.36	1.14	
建材	均值	0.0061	-0.0143	0.0004	-0.0091	-0.0132	0.1477
	T 统计量	0.46	-4.54	0.21	-3.37	-1.40	
轻工制造	均值	0.0049	-0.0174	-0.0011	-0.0034	0.0373	0.1627
	T 统计量	0.39	-4.78	-0.53	-1.00	0.79	
机械	均值	0.0070	-0.0113	0.0013	-0.0053	-0.0063	0.0947
	T 统计量	0.53	-4.29	0.64	-2.60	-1.89	
电力设备	均值	0.0063	-0.0135	0.0011	-0.0070	-0.0610	0.1119
	T 统计量	0.46	-5.38	0.46	-2.66	-1.00	
国防军工	均值	0.0205	-0.0143	0.0117	-0.0122	-0.0508	0.2647
	T 统计量	1.34	-3.76	2.30	-2.01	-1.02	
汽车	均值	0.0117	-0.0073	0.0015	-0.0072	-0.0286	0.1242
	T 统计量	0.87	-2.62	0.99	-2.71	-1.24	
商贸零售	均值	0.0013	-0.0107	0.0039	-0.0119	0.0322	0.1246
	T 统计量	0.10	-4.47	1.62	-3.40	0.86	
餐饮旅游	均值	0.0039	-0.0102	0.0021	-0.0093	0.0493	0.2409
	T 统计量	0.31	-3.35	0.70	-1.32	0.93	
家电	均值	0.0102	-0.0119	0.0010	-0.0082	0.0455	0.1967
	T 统计量	0.82	-3.85	0.42	-2.54	0.79	
纺织服装	均值	0.0040	-0.0145	0.0018	-0.0098	0.0294	0.1254
	T 统计量	0.32	-5.27	0.99	-3.06	0.74	
医药	均值	0.0106	-0.0125	0.0006	-0.0057	-0.0296	0.1069
	T 统计量	0.85	-4.70	0.40	-2.32	-1.22	
食品饮料	均值	0.0030	-0.0081	0.0031	-0.0108	-0.0589	0.1780
	T 统计量	0.25	-3.53	1.54	-2.66	-1.16	
农林牧渔	均值	0.0052	-0.0124	-0.0002	-0.0117	0.0026	0.1277
	T 统计量	0.43	-4.20	-0.11	-3.78	0.27	
银行	均值	0.0015	-0.0024	0.0266	-0.0074	0.3026	0.4701
	T 统计量	0.06	-1.23	2.90	-0.60	1.15	
非银行金融	均值	0.0176	-0.0085	0.0101	-0.0017	-0.1247	0.3471
	T 统计量	0.94	-3.16	2.85	-0.31	-1.04	
房地产	均值	0.0097	-0.0087	0.0003	-0.0102	0.0644	0.1147
	T 统计量	0.71	-2.91	0.23	-4.10	0.90	
交通运输	均值	0.0042	-0.0066	-0.0033	-0.0087	-0.0060	0.1611
	T 统计量	0.31	-2.67	-1.35	-2.31	-2.60	
电子元器件	均值	0.0157	-0.0144	0.0011	-0.0089	-0.0241	0.0931
	T 统计量	1.13	-5.03	0.57	-3.54	-1.10	
通信	均值	0.0140	-0.0142	0.0014	-0.0047	-0.0843	0.1364
	T 统计量	0.97	-4.66	0.83	-1.33	-1.09	
计算机	均值	0.0215	-0.0210	-0.0005	-0.0127	-0.0298	0.1339
	T 统计量	1.40	-5.65	-0.14	-4.31	-1.11	
传媒	均值	0.0188	-0.0190	-0.0036	-0.0091	-0.0190	0.2132
	T 统计量	1.30	-5.33	-1.67	-2.11	-1.65	
综合	均值	0.0053	-0.0140	0.0018	-0.0133	0.0698	0.2383
	T 统计量	0.40	-3.65	0.80	-1.89	0.92	

资料来源：Wind、海通证券研究所

最后是剔除日均换手率后的四因子模型，回归方程如下所示：

$$r_{i,t} - r_{M,t} = \alpha_t + \beta_t^{Mkt} \log Mkt_{i,t} + \beta_t^{BM} \log BM_{i,t} + \beta_t^{Pret} Pret_{i,t} + \beta_t^{Idiov} Idiov_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

如表 13 所示，剔除日均换手率之后的回归结果与剔除累计收益率的类似，累计收益率因子在 28 个行业中的回归系数均值为负，并在 16 个行业中显著小于零。而特质波动率因子的符号在各行业间仍不稳定，仅在交通运输，电力及公用事业行业中显著小于零。

表 13 剔除日均换手率后的四因子模型横截面回归结果

行业		Int	logMkt	logBM	Pret	Turn	R ²
石油石化	均值	0.0088	-0.0068	0.0062	-0.0074	0.0469	0.2220
	T 统计量	0.69	-4.06	1.62	-2.00	0.99	
煤炭	均值	-0.0033	-0.0052	-0.0016	-0.0018	-0.1662	0.2448
	T 统计量	-0.22	-2.35	-0.53	-0.36	-1.13	
有色金属	均值	0.0105	-0.0076	-0.0005	-0.0010	-0.0576	0.1473
	T 统计量	0.69	-2.89	-0.30	-0.32	-1.18	
电力及公用事业	均值	0.0041	-0.0091	0.0012	-0.0065	-0.0122	0.1523
	T 统计量	0.33	-3.89	0.50	-2.23	-2.12	
钢铁	均值	0.0043	-0.0098	-0.0023	-0.0084	0.0136	0.2368
	T 统计量	0.32	-3.84	-0.73	-2.35	0.56	
基础化工	均值	0.0043	-0.0114	-0.0024	-0.0061	-0.0026	0.0862
	T 统计量	0.33	-4.59	-1.42	-2.99	-1.05	
建筑	均值	0.0094	-0.0081	-0.0016	-0.0023	-0.0437	0.1819
	T 统计量	0.70	-2.52	-0.45	-0.83	-1.18	
建材	均值	0.0058	-0.0125	-0.0008	-0.0058	0.0221	0.1482
	T 统计量	0.45	-3.98	-0.43	-1.98	0.74	
轻工制造	均值	0.0044	-0.0179	-0.0012	-0.0030	0.0157	0.1668
	T 统计量	0.35	-4.68	-0.56	-1.02	0.61	
机械	均值	0.0063	-0.0095	0.0005	-0.0035	-0.0007	0.0979
	T 统计量	0.48	-3.62	0.24	-1.88	-0.07	
电力设备	均值	0.0065	-0.0117	0.0007	-0.0078	0.0224	0.1101
	T 统计量	0.49	-4.28	0.29	-2.89	0.82	
国防军工	均值	0.0212	-0.0131	0.0105	-0.0022	-0.0249	0.2729
	T 统计量	1.41	-3.50	2.13	-0.62	-0.97	
汽车	均值	0.0122	-0.0049	0.0011	-0.0049	-0.0053	0.1276
	T 统计量	0.93	-1.67	0.77	-1.67	-0.65	
商贸零售	均值	0.0030	-0.0094	0.0031	-0.0079	0.0402	0.1244
	T 统计量	0.24	-3.87	1.34	-3.00	0.86	
餐饮旅游	均值	0.0036	-0.0085	0.0020	-0.0056	-0.0373	0.2542
	T 统计量	0.29	-2.67	0.67	-1.11	-1.69	
家电	均值	0.0075	-0.0076	0.0012	-0.0076	-0.0190	0.2052
	T 统计量	0.59	-2.54	0.49	-2.25	-1.63	
纺织服装	均值	0.0025	-0.0133	0.0011	-0.0082	-0.0633	0.1369
	T 统计量	0.19	-4.90	0.61	-3.07	-1.22	
医药	均值	0.0094	-0.0104	0.0001	-0.0047	-0.0507	0.1093
	T 统计量	0.76	-3.79	0.09	-2.38	-1.26	
食品饮料	均值	0.0035	-0.0062	0.0021	-0.0032	-0.1094	0.1672
	T 统计量	0.28	-2.55	1.00	-1.07	-1.13	
农林牧渔	均值	0.0042	-0.0096	-0.0003	-0.0032	-0.0441	0.1300
	T 统计量	0.34	-3.31	-0.19	-1.08	-1.39	
银行	均值	-0.0124	-0.0028	0.0304	0.0094	0.3629	0.4828
	T 统计量	-0.51	-1.33	3.25	0.77	1.05	
非银行金融	均值	0.0135	-0.0062	0.0104	-0.0084	-0.0496	0.3501
	T 统计量	0.76	-2.08	3.20	-1.60	-1.02	
房地产	均值	0.0106	-0.0073	0.0004	-0.0070	0.0307	0.1191
	T 统计量	0.76	-2.52	0.27	-3.18	0.74	
交通运输	均值	0.0042	-0.0053	-0.0022	-0.0070	-0.0090	0.1677
	T 统计量	0.31	-2.14	-0.91	-2.29	-2.16	
电子元器件	均值	0.0143	-0.0107	0.0000	-0.0057	-0.0213	0.0929
	T 统计量	1.03	-3.76	-0.02	-2.62	-1.26	
通信	均值	0.0145	-0.0134	0.0007	-0.0050	-0.0660	0.1338
	T 统计量	1.01	-4.49	0.39	-1.91	-1.12	
计算机	均值	0.0218	-0.0145	-0.0023	-0.0023	0.0054	0.1332
	T 统计量	1.44	-3.96	-0.69	-0.96	0.28	
传媒	均值	0.0161	-0.0159	-0.0048	-0.0051	0.0229	0.2134
	T 统计量	1.12	-4.48	-2.14	-1.61	0.65	
综合	均值	0.0080	-0.0132	0.0016	-0.0056	0.0363	0.2326
	T 统计量	0.61	-3.82	0.75	-1.58	0.82	

资料来源：Wind，海通证券研究所

综上所述，剔除特质波动率因子后，各因子的回归系数均值以及显著性并未发生改变，模型拟合优度的下降幅度也有限；而剔除累计收益率以及日均换手率因子之后，特质波动率因子的回归系数均值也并未变得显著。因此，共线性并非是特质波动率因子在行业间符号不稳定且不显著的主要原因。

5.3 本章小结

回归法下，市值、估值、累计收益率、日均换手率、特质波动率因子在全市场中的选股效果与筛选法是一致的，即市值越小，累计收益率越低，日均换手率越小，特质波动率越小，股票的超额收益越大，而估值指标对股票超额收益的影响并不显著。

在行业间进行回归分析，结果显示，市值因子在所有行业中的回归系数均值均小于零，除银行外，均高度显著；估值因子仅在银行、非银行金融、国防军工等行业中的回归系数均值显著为正；累计收益率，日均换手率因子的回归系数均值在大部分行业中均显著小于零；特质波动率因子的回归系数均值在各行业间不稳定，显著性低，并且这种现象不是由于因子之间的共线性造成的。

6. 筛选法与回归法的再比较

上文的分析发现，筛选法下，特质波动率在大行业间具有出色的选股效果；而回归法下，控制其他因子后，特质波动率在行业间的选股效果并不显著。那么，特质波动率因子在筛选法下的有效，是否源于其与累计收益率、日均换手率的相关性呢？

首先，为了判断在剔除累计收益率、日均换手率的影响后，特质波动率在筛选法下的有效性是否存在，我们在横截面上，使用累计收益率与日均换手率对特质波动率进行正交分解，并定义分解后的残差为调整后的特质波动率。

$$X_t \triangleq [Pret_t, Turn_t]$$

$$Idiov_t^{adj} \triangleq [I - X_t(X_t'X_t)^{-1}X_t'] \cdot Idiov_t$$

调整后的特质波动率 Z-Score 与累计收益率、日均换手率 Z-Score 相关系数均为 0。表 14 为筛选法下，线性分解前后特质波动率因子在全市场的选股效果。剔除累计收益率与日均换手率影响后，在全市场范围内的月胜率、月均收益以及 Sharpe 比率都有所下降。不过，多空收益仍然显著，Sharpe 比率仍维持在 1 以上。

表 14 特质波动率因子调整前后在全市场的选股效果

	月胜率	月均收益	月波动率	Sharpe 比率
调整前	0.6854	0.0147	0.0366	1.3908
调整后	0.6180	0.0091	0.0293	1.0737

资料来源：Wind，海通证券研究所

表 15 为筛选法下，线性分解前后特质波动率因子在行业间的选股效果。和全市场范围的结论一致，相比未分解的特质波动率，分解后因子在行业间的整体选股效果也明显减弱：月胜率均值由 63%下降至 56%，月均多空收益均值 1.52%下降至 0.81%，Sharpe 比率均值 1.02 下降至 0.56。

表 15 调整后的特质波动率因子在行业间的选股效果

序号	行业	月胜率	月均多空收益	月波动率	Sharpe 比率
1	房地产	0.6180	0.0150	0.0413	1.2607
2	机械	0.6742	0.0135	0.0390	1.1993
3	有色金属	0.6629	0.0170	0.0498	1.1815
4	汽车	0.6180	0.0180	0.0528	1.1800
5	电力及公用事业	0.6180	0.0167	0.0495	1.1701
6	轻工制造	0.6067	0.0184	0.0573	1.1157

7	食品饮料	0.6067	0.0146	0.0521	0.9699
8	纺织服装	0.5843	0.0124	0.0519	0.8297
9	建材	0.5730	0.0122	0.0515	0.8180
10	基础化工	0.5730	0.0078	0.0341	0.7893
11	国防军工	0.5955	0.0154	0.0677	0.7891
12	通信	0.5618	0.0119	0.0538	0.7643
13	农林牧渔	0.5393	0.0102	0.0551	0.6386
14	医药	0.5169	0.0067	0.0417	0.5599
15	计算机	0.5730	0.0073	0.0583	0.4345
16	电力设备	0.5393	0.0051	0.0435	0.4037
17	综合	0.5506	0.0072	0.0647	0.3838
18	电子元器件	0.5506	0.0044	0.0422	0.3598
19	交通运输	0.5393	0.0042	0.0433	0.3393
20	家电	0.5506	0.0058	0.0629	0.3182
21	煤炭	0.5393	0.0049	0.0548	0.3085
22	建筑	0.5843	0.0063	0.0713	0.3078
23	钢铁	0.5393	0.0046	0.0519	0.3072
24	银行	0.5393	0.0029	0.0456	0.2183
25	餐饮旅游	0.5056	0.0031	0.0615	0.1756
26	商贸零售	0.5506	0.0010	0.0521	0.0681
27	石油石化	0.4944	-0.0017	0.0780	-0.0758
28	传媒	0.5056	-0.0029	0.0686	-0.1484
29	非银行金融	0.4719	-0.0085	0.0701	-0.4183

资料来源: Wind, 海通证券研究所

关于特质波动率, 两种分析因子有效性的方法之间出现了相悖的结论: 筛选法下, 正交分解后的特质波动率在大部分行业中仍具有显著的选股效果; 而回归法下, 特质波动率因子的收益在行业间符号不稳定, 且显著性低。

为什么会出现这样的现象? 这是由于筛选法与回归法所关注的重点不同: 筛选法更多地关注因子极值组合之间的多空收益, 分析结果只会受到极值组合的影响, 而回归法更多地关注因子值变化能够给股票超额收益带来的平均变化, 分析结果会受到全样本的影响。

一般而言, 回归法的有效性要求比筛选法更加苛刻。在筛选法下具有显著性的因子, 在回归法下未必具有显著性: 例如, 在行业内, 调整后的特质波动率具有较强的极值显著性, 但是回归法下, 因子收益均值的显著性则较差。

7. 总结

筛选法与回归法是分析因子有效性的两种常用方法。其中, 筛选法关注因子极值组合的多空效应; 而回归法则关注整个样本空间内因子值与股票收益之间的线性关系。若因子仅存在多空效应, 而与股票收益之间不存在显著的线性关系, 两者的结论可能相悖。

无论是全市场还是行业间, 总市值与股票超额收益之间存在显著的负相关; 在小市值以及 TMT 行业中, 这种现象更加明显; 而在银行、非银行金融中, 市值异常相对较弱。

估值因子 (BM) 在全市场以及大部分行业中的选股效果不显著。但是, 在银行, 非银行金融等行业中具有显著的选股效果, 并且这些行业中其他因子的选股效果往往较差, 因此引入估值因子对模型能够起到有效的补充作用。

累计收益率、日均换手率、特质波动率因子无论是全市场还是行业间, 都具有显著的多空效应。这三类因子具有一定的正相关性, 但是剔除相关性之后, 因子的多空效应仍然显著。

累计收益率、日均换手率在绝大多数行业间, 都与股票超额收益之间存在显著的(负向)线性关系; 而特质波动率因子在行业内与股票超额收益的线性关系并不显著(仅存在多空效应)。

信息披露

分析师声明

高道德
沈泽承 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 所长助理
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
秦 泰(021)23154127 qt10341@htsec.com
梁中华(021)23154142 lzh10403@htsec.com
王 丹(021)23219885 wd9624@htsec.com
许晟洁(021)23154137 xsj10379@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zwx6607@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
联系人
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 ylw10384@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
纪锡靓(021)23219948 jxj8404@htsec.com
联系人
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10382@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10382@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
徐燕红

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张 雯(021)23154149 zw10199@htsec.com
姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
李雨嘉(021)23154136 lyj10378@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10373@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
联系人
申 浩(021)23154117 sh10156@htsec.com
郑英亮(021)23154147 zyl10427@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
联系人
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
联系人
王 晴(021)23154116 wq10458@htsec.com
王汉超(021)23154125 whc10335@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
联系人
朱建军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
毛建平(021)23154134 mjp10376@htsec.com
殷奇伟(021)23154139 yqw10381@htsec.com

电力设备及新能源行业

周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 x bq6583@htsec.com
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com
联系人
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
张向伟(021)23219402 zwx10402@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com
田 源(021)23214119 ty10235@htsec.com
联系人
杨 娜(021)23154135 yn10377@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)23154170 sj10968@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com
廖庆阳(010)68067998 lqy10100@htsec.com

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)23154145 xyt10421@htsec.com
王 猛

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
联系人
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
联系人
童 宇(021)23154181 ty10949@htsec.com

纺织服装行业

于旭辉(021)23212208 ty9709@htsec.com
唐 苓

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

机械行业

熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com

电子行业 陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com	基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 李明刚 18610049678 lmg10352@htsec.com 刘 强 021-23219733 lq10643@htsec.com 联系人 刘海荣 23154130 lhr10342@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
建筑工程行业 赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com 联系人 金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com 毕春晖(021)23154114 bch10483@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com 联系人 冯晨阳(021)23154019 fcy10886@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 联系人 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com 陈 阳(010)50949923 关 慧(021)23219448 gh10375@htsec.com 叶云开(021)23154138 yyk10380@htsec.com
公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 赵树理(021)23219748 zsl10869@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 孔梦遥(010)58067998 kmy10519@htsec.com 联系人 成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com	军工行业 徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com 联系人 赵 晨 zc9848@htsec.com 张恒昶 zhx10170@htsec.com
通信行业 朱劲松 010-50949926 zjs10213@htsec.com 联系人 彭 虎 010-50949926 ph10267@htsec.com 夏庐生 010-50949926 xls10214@htsec.com	煤炭行业 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com 李 淼 (010) 58067998 lm10779@htsec.com 联系人 戴元灿 23154146 dyc10422@htsec.com	银行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com
社会服务行业 联系人 陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com	互联网及传媒 钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com 联系人 孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com 强超廷(021)23154129 qct10912@htsec.com
造纸轻工行业 曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com	计算机行业 郑宏达 021-23219392 zhd10834@htsec.com 联系人 谢春生 (021) 23154123 xcs10317@htsec.com 黄竞晶 021-23154131 hjj10361@htsec.com	

研究所销售团队

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com 伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com 饶伟 (0755)82775282 rw10588@htsec.com 王雅清 (0755)83254133 wyq10541@htsec.com	上海地区销售团队 朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com 胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com 季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com 黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com 孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com 漆冠男 (021)23219281 qgn10768@htsec.com 蒋炯 jj10873@htsec.com 毛文英 (021)23219373 mwy10474@htsec.com 黄诚 (021)23219397 hc10482@htsec.com 胡宇欣 (021)23154192 hyx10493@htsec.com 方烨晨 (021)23154220 fyc10312@htsec.com 杨祎昕 (021)23212268 yyx10310@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦 (010)58067988 yyq9989@htsec.com 李铁生 (010)58067934 lts10224@htsec.com 陈琳 (010)58067929 cl10250@htsec.com 江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com 李靛一 (010)58067894 lji10426@htsec.com 杨羽莎 yys10962@htsec.com
--	---	---

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com